(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212804564 U
(45)授权公告日 2021.03.26

(21)申请号 202020790451.0

(22)申请日 2020.05.13

(73)专利权人 福建省工业设备安装有限公司
地址 350011 福建省福州市鼓楼区福新路297号

(72)发明人 沈闯 王文祥 邱志斌 雷荣宾 张世忠

(74)专利代理机构 长沙睿翔专利代理事务所(普通合伙) 43237
代理人 周松华 孙建霞

(51)Int.Cl.
F16L 3/10(2006.01)
F16L 3/20(2006.01)

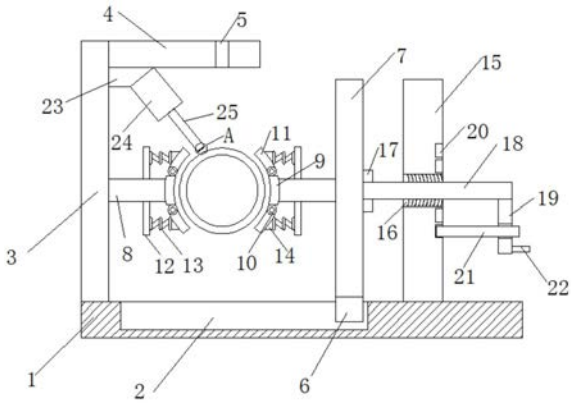
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种海底管道孔定位解耦角度调节装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种海底管道孔定位解耦角度调节装置，包括一个底座，底座上表面开设有一个滑槽，底座上表面且位于滑槽一侧固定连接有一根固定杆，固定杆靠近滑槽的一侧上端固定连接有一根定位杆，定位杆的上表面远离固定杆的一侧贯穿开设有一个定位孔，本实用新型一种海底管道孔定位解耦角度调节装置，螺纹杆通过滑块和滑槽带动滑杆移动来夹持不同大小的管道，同时第二夹块通过弹簧可以贴合管道，进一步稳固管道，通过限位孔可以始终保持定位孔和管道的垂直，通过伸缩气缸和滑轮可以调整管道进行角度调节，操作简单，能稳固夹持不同规格的管道，同时保持了孔定位的垂直精度，通过限位杆和限位孔保证螺纹杆的稳固。



CN 212804564 U

1.一种海底管道孔定位解耦角度调节装置,其特征在于,包括一个底座(1),所述底座(1)上表面开设有一个滑槽(2),所述底座(1)上表面且位于滑槽(2)一侧固定连接有一根固定杆(3),所述固定杆(3)靠近滑槽(2)的一侧上端固定连接有一根定位杆(4),所述定位杆(4)的上表面远离固定杆(3)的一侧贯穿开设有一个定位孔(5),所述滑槽(2)内滑动连接有一个滑块(6),所述滑块(6)上端延伸至滑槽(2)外部,所述滑块(6)远离滑槽(2)的一端固定连接有一根滑杆(7),所述滑杆(7)和固定杆(3)相向一侧的中部均固定连接有一根安装杆(8),两根所述安装杆(8)相向的一端均固定连接有一个第一夹块(9),两个所述第一夹块(9)上下两端均通过转轴(10)转动连接有一个第二夹块(11),两根所述安装杆(8)上下两侧杆壁上均固定连接有一块支撑板(12),四块所述支撑板(12)相向的一侧均固定连接有一个弹簧(13),四个所述弹簧(13)相向的一端均固定连接有一个固定块(14),四个所述固定块(14)分别与四个第二夹块(11)固定连接,所述底座(1)上表面且位于滑槽(2)另一侧固定连接有一块传动板(15),所述传动板(15)中部贯穿开设有一个螺纹孔(16),所述传动板(15)通过螺纹孔(16)螺纹连接有一根螺纹杆(18),所述滑杆(7)靠近传动板(15)的一侧中部固定连接有一个轴承(17),所述螺纹杆(18)穿过螺纹孔(16)固定连接在轴承(17)内,所述螺纹杆(18)远离传动板(15)的一端固定连接有一根转杆(19),所述转杆(19)远离传动板(15)的一侧贯穿开设有一个贯穿口,所述贯穿口内部插接有一根限位杆(21),所述传动板(15)靠近转杆(19)的一侧开设有若干限位孔(20),且若干所述限位孔(20)呈环绕等距开设在螺纹孔(16)四周,所述限位杆(21)穿过贯穿口插设在其中一个限位孔(20)内,所述定位杆(4)的下表面靠近固定杆(3)的一侧固定连接有一个斜块(23),所述斜块(23)远离固定杆(3)的一侧斜面固定连接有一个伸缩气缸(24),所述伸缩气缸(24)输出端活动连接有一根活塞杆(25),所述活塞杆(25)远离伸缩气缸(24)的一端转动连接有若干滑轮(26),若干所述滑轮(26)外表面均设有一层缓冲垫。

2.根据权利要求1所述的一种海底管道孔定位解耦角度调节装置,其特征在于,所述底座(1)下表面固定连接有一层防滑垫。

3.根据权利要求1所述的一种海底管道孔定位解耦角度调节装置,其特征在于,所述转杆(19)远离传动板(15)的一侧固定连接有一个转把(22)。

4.根据权利要求1所述的一种海底管道孔定位解耦角度调节装置,其特征在于,两个所述第一夹块(9)和四个第二夹块(11)相向的一侧均固定连接有一层保护垫。

5.根据权利要求1所述的一种海底管道孔定位解耦角度调节装置,其特征在于,四个所述弹簧(13)外表面均喷涂有一层密封漆。

一种海底管道孔定位解耦角度调节装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种孔定位解耦角度调节装置,特别涉及一种海底管道孔定位解耦角度调节装置,属于管道技术领域。

背景技术

[0002] 随着人们对海洋资源的开发利用,往往需要在海底铺设管道,但是海底地质地貌多变,对不同地质地貌铺设需要用到不同的管道,往往需要在管道上打孔进行安装。

[0003] 现有海底管道打孔装置先通过固定管道,然后人工进行定位打孔,这样孔定位不仅精度不高,而且容易在定位孔的时候发生侧滑,浪费材料,而且管道夹持装置往往不能固定多种规格管道,同时不能进行角度的调整,加工效率低。

实用新型内容

[0004] 本实用新型提供一种海底管道孔定位解耦角度调节装置,有效解决了现有技术中存在的问题。

[0005] 为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:

[0006] 本实用新型一种海底管道孔定位解耦角度调节装置,包括一个底座,所述底座上表面开设有一个滑槽,所述底座上表面且位于滑槽一侧固定连接有一根固定杆,所述固定杆靠近滑槽的一侧上端固定连接有一根定位杆,所述定位杆的上表面远离固定杆的一侧贯穿开设有一个定位孔,所述滑槽内滑动连接有一个滑块,所述滑块上端延伸至滑槽外部,所述滑块远离滑槽的一端固定连接有一根滑杆,所述滑杆和固定杆相向一侧的中部均固定连接有一根安装杆,两根所述安装杆相向的一端均固定连接有一个第一夹块,两个所述第一夹块上下两端均通过转轴转动连接有一个第二夹块,两根所述安装杆上下两侧杆壁上均固定连接有一块支撑板,四块所述支撑板相向的一侧均固定连接有一个弹簧,四个所述弹簧相向的一端均固定连接有一个固定块,四个所述固定块分别与四个第二夹块固定连接,所述底座上表面且位于滑槽另一侧固定连接有一块传动板,所述传动板中部贯穿开设有一个螺纹孔,所述传动板通过螺纹孔螺纹连接有一根螺纹杆,所述滑杆靠近传动板的一侧中部固定连接有一个轴承,所述螺纹杆穿过螺纹孔固定连接在轴承内,所述螺纹杆远离传动板的一端固定连接有一根转杆,所述转杆远离传动板的一侧贯穿开设有一个贯穿口,所述贯穿口内部插接有一根限位杆,所述传动板靠近转杆的一侧开设有若干限位孔,且若干所述限位孔呈环绕等距开设在螺纹孔四周,所述限位杆穿过贯穿口插设在其中一个限位孔内,所述定位杆的下表面靠近固定杆的一侧固定连接有一个斜块,所述斜块远离固定杆的一侧斜面固定连接有一个伸缩气缸,所述伸缩气缸输出端活动连接有一根活塞杆,所述活塞杆远离伸缩气缸的一端转动连接有若干滑轮。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述底座下表面固定连接有一层防滑垫。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案,所述转杆远离传动板的一侧固定连接有一个转把。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，两个所述第一夹块和四个第二夹块相向的一侧均固定连接有一层保护垫。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，四个所述弹簧外表面均喷涂有一层密封漆。

[0011] 作为本实用新型的一种优选技术方案，若干所述滑轮外表面均设有一层缓冲垫。

[0012] 本实用新型所达到的有益效果是：本实用新型一种海底管道孔定位解耦角度调节装置，螺纹杆通过滑块和滑槽带动滑杆移动来夹持不同大小的管道，同时第二夹块通过弹簧可以贴合管道，进一步稳固管道，通过限位孔可以始终保持定位孔和管道的垂直，通过伸缩气缸和滑轮可以调整管道进行角度调节，操作简单，能稳固夹持不同规格的管道，同时保持了孔定位的垂直精度，通过限位杆和限位孔保证螺纹杆的稳固。

附图说明

[0013] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0014] 图1是本实用新型的整体剖视结构示意图；

[0015] 图2是本实用新型传动板的侧视结构示意图；

[0016] 图3是本实用新型图1中的A处放大图。

[0017] 图中：1、底座；2、滑槽；3、固定杆；4、定位杆；5、定位孔；6、滑块；7、滑杆；8、安装杆；9、第一夹块；10、转轴；11、第二夹块；12、支撑板；13、弹簧；14、固定块；15、传动板；16、螺纹孔；17、轴承；18、螺纹杆；19、转杆；20、限位孔；21、限位杆；22、转把；23、斜块；24、伸缩气缸；25、活塞杆；26、滑轮。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 实施例：如图1-3所示，本实用新型一种海底管道孔定位解耦角度调节装置，包括一个底座1，底座1上表面开设有一个滑槽2，底座1上表面且位于滑槽2一侧固定连接有一根固定杆3，固定杆3靠近滑槽2的一侧上端固定连接有一根定位杆4，定位杆4的上表面远离固定杆3的一侧贯穿开设有一个定位孔5，滑槽2内滑动连接有一个滑块6，滑块6上端延伸至滑槽2外部，滑块6远离滑槽2的一端固定连接有一根滑杆7，滑杆7和固定杆3相向一侧的中部均固定连接有一根安装杆8，两根安装杆8相向的一端均固定连接有一个第一夹块9，两个第一夹块9上下两端均通过转轴10转动连接有一个第二夹块11，两根安装杆8上下两侧杆壁上均固定连接有一块支撑板12，四块支撑板12相向的一侧均固定连接有一个弹簧13，四个弹簧13相向的一端均固定连接有一个固定块14，四个固定块14分别与四个第二夹块11固定连接，底座1上表面且位于滑槽2另一侧固定连接有一块传动板15，传动板15中部贯穿开设有一个螺纹孔16，传动板15通过螺纹孔16螺纹连接有一根螺纹杆18，滑杆7靠近传动板15的一侧中部固定连接有一个轴承17，螺纹杆18穿过螺纹孔16固定连接在轴承17内，螺纹杆18远

离传动板15的一端固定连接有一根转杆19，转杆19远离传动板15的一侧贯穿开设有一个贯穿口，贯穿口内部插接有一根限位杆21，传动板15靠近转杆19的一侧开设有若干限位孔20，且若干限位孔20呈环绕等距开设在螺纹孔16四周，限位杆21穿过贯穿口插设在其中一个限位孔20内，定位杆4的下表面靠近固定杆3的一侧固定连接有一个斜块23，斜块23远离固定杆3的一侧斜面固定连接有一个伸缩气缸24，伸缩气缸24输出端活动连接有一根活塞杆25，活塞杆25远离伸缩气缸24的一端转动连接有若干滑轮26。

[0020] 底座1下表面固定连接有一层防滑垫，有利于通过防滑垫增强底座1的稳固性，防止装置在加工的时候移动。

[0021] 转杆19远离传动板15的一侧固定连接有一个转把22，有利于通过转把22方便转动螺纹杆18。

[0022] 两个第一夹块9和四个第二夹块11相向的一侧均固定连接有一层保护垫，有利于通过两个第一夹块9和四个第二夹块11上的保护垫保护管道，防止损伤管道。

[0023] 四个弹簧13外表面均喷涂有一层密封漆，有利于通过密封漆增加四个弹簧13的密封性，防止四个弹簧13的锈蚀。

[0024] 若干滑轮26外表面均设有一层缓冲垫，有利于通过缓冲垫减小滑轮26给管道带来的冲击，方便保护管道。

[0025] 具体的，本实用新型使用时，先将要定位的管道放在两个第一夹块9之间，然后将限位杆21从限位孔20抽出，再通过转把22调动转杆19，转杆19带动螺纹杆18在螺纹孔16中螺纹旋转，此时螺纹杆18通过螺纹孔16不断向靠近固定杆3的方向移动，螺纹杆18通过底座1上的滑槽2和滑块6平稳的带动滑杆7水平移动，滑杆7带动第一夹块9和两个第二夹块11不断往管道方向移动，当两个第一夹块9相向一侧贴紧管道外侧壁时，四个第二夹块11通过四个转轴10转动贴合在管道上，此时四个第二夹块11上的弹簧13被挤压，四个弹簧13弹性进一步让四个第二夹块11稳固夹持管道，此时通过转动螺纹杆18，将限位杆21重新穿过转杆19上的贯穿口插设在限位孔20上，防止误碰使螺纹杆18进行转动，这时通过定位杆4上的定位孔5垂直在管道上方，工人通过打孔机从定位杆4上的定位孔5进行打孔，当打孔完毕，再次将限位杆21从限位孔20中抽离，回转几圈螺纹杆18，螺纹杆18带动滑杆7通过滑槽2和滑块6往传动板15方向移动一点，两个第一夹块9和四个第二夹块11仍旧夹持管道，但是管道可以滚动，此时启动伸缩气缸24，伸缩气缸24输出端带动活塞杆25往管道方向移动，活塞杆25通过若干滑轮26调整管道角度，当角度调整好时，关闭伸缩气缸24，伸缩气缸24带动活塞杆25复位，再次通过螺纹杆18带动第一夹块9和两个第二夹块11将管道夹紧，再通过定位孔5进行定位打孔，操作结束。

[0026] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

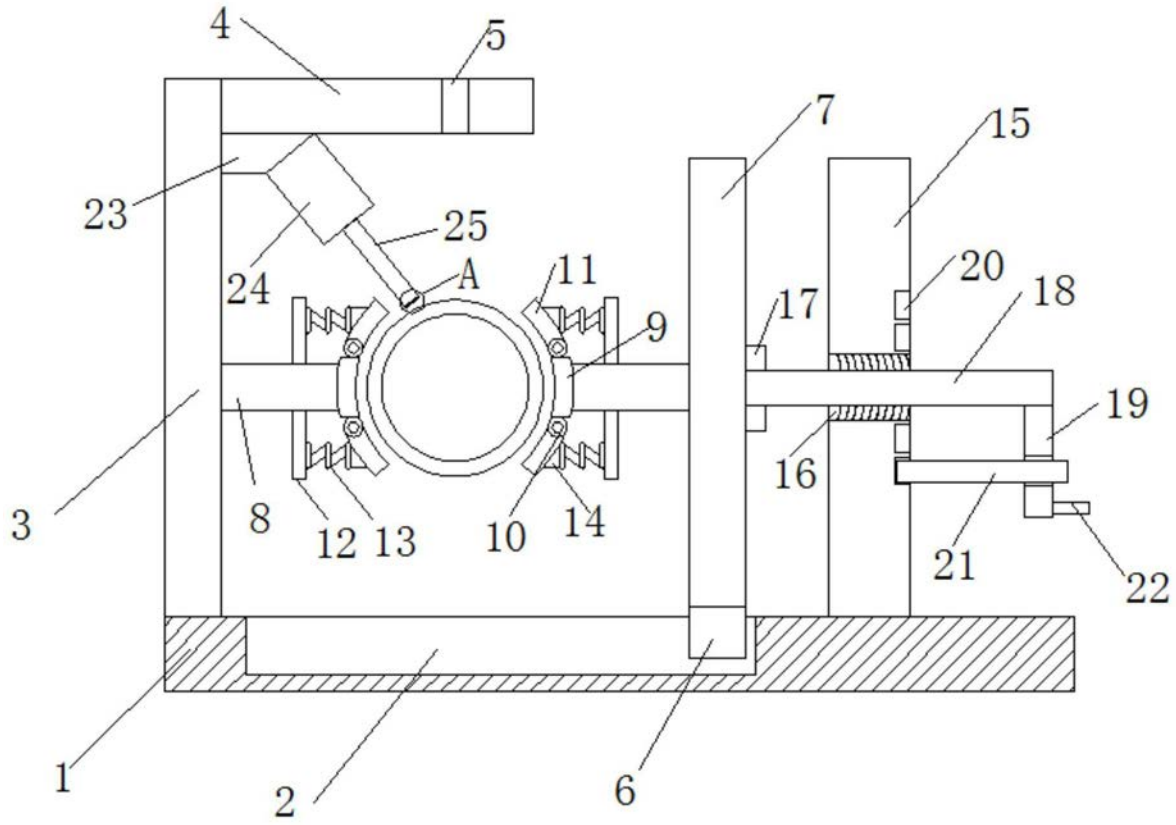

4
5
7
15
23
25
24
A
11
20
18
17
9
19
3
8
12
13
10
14
16
21
22
1
2
6

图1

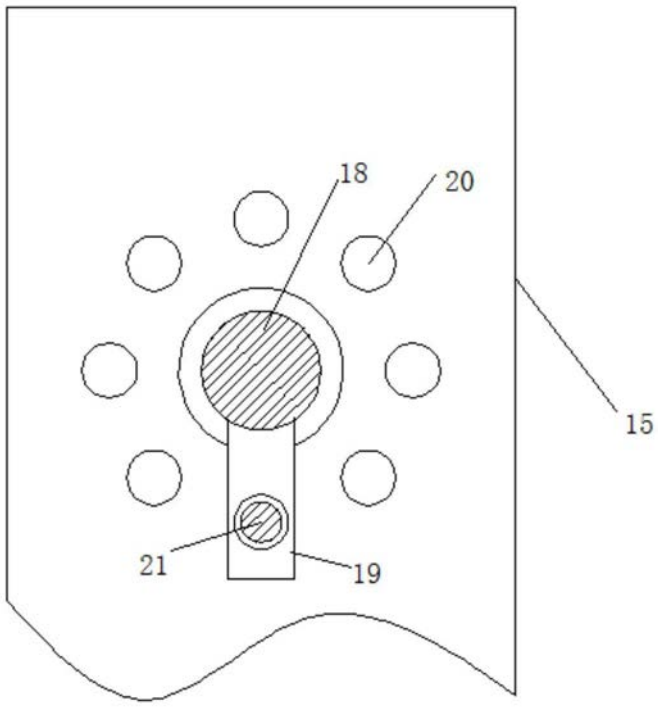

18
20
15
21
19

图2

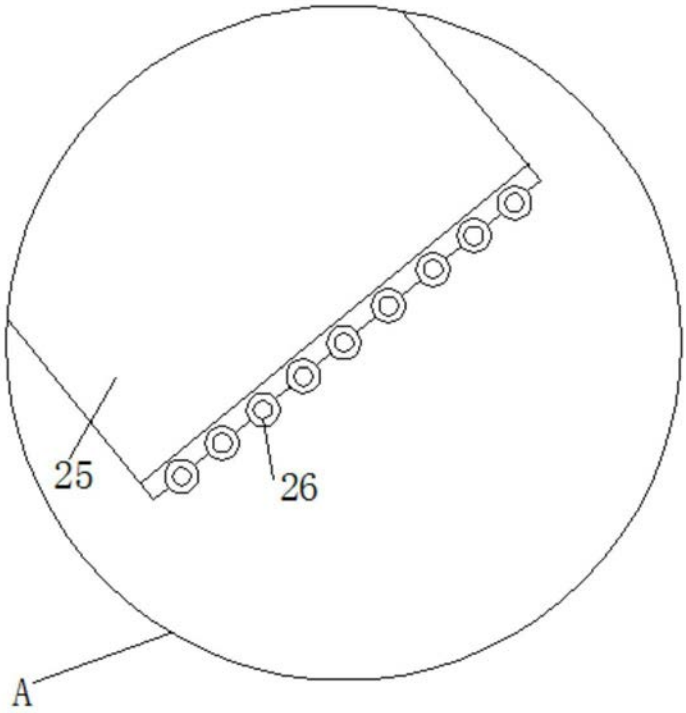


图3